



UTN FRC

INGENIERÍA ELECTRÓNICA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO 1
Identificación de Componentes Electrónicos y
Mediciones Básicas

Índice

1. Introducción.	3
1.1. Análisis de Circuitos con Resistores.	3
1.1.1. Ley de Ohm.	3
1.1.2. Potencia Eléctrica	4
1.1.3. Leyes de Kirchhoff.	4
2. Actividad práctica. Análisis del Circuito.	6
3. Simulación y modelos SPICE.	6
3.1. LTspice	7
3.2. Actividad práctica de Simulación	7
3.2.1. Simulación DC op point:	7
3.2.2. Barrido de Tensión Continua (DC Sweep)	9
3.2.3. Barrido de Parámetros (Parameter Sweep)	9
4. Implementación de Circuitos y Mediciones.	11
4.1. Uso de Protoboard	11
4.2. Multímetro	11
4.2.1. Medición de resistencia	12
4.2.2. Medición de Tensión	14
4.2.3. Medición de Corriente	14
4.3. Actividad práctica de Laboratorio. Implementación	15
5. Conclusiones.	17
6. Bibliografía / Referencias.	18
7. Anexo A - Comandos y funciones básicas de LTspice	1

Objetivos

- Analizar circuitos con resistores utilizando las leyes de Ohm y Kirchhoff.
- Consideraciones de potencia eléctrica y aplicación de criterios en la selección de resistores.
- Lectura de especificaciones de fabricación.
- Conceptos de simulación de circuitos electrónicos (modelos SPICE), obtención de puntos de operación de circuitos con resistores. Simulación de circuitos electrónicos usando LTspice.
- Utilización de protoboard para el armado de circuitos electrónicos de corriente continua (CC).

Funciones.

Se debe asignar roles dentro del grupo y estos deben ir rotando entre los diferentes miembros del equipo en forma consecutiva en los diferentes Trabajos Prácticos de la Cátedra.

- **Coordinador/a:** Será el encargado de organizar las tareas requeridas por cada TP. Además, debe ser quién lleve adelante la exposición y defensa del trabajo realizado en el coloquio oral frente al docente.
- **Operadores/as:** Son las personas que llevarán adelante las actividades dirigidas por el coordinador. Además, estas personas son quienes proporcionarán información a quién esté asignado como responsable del registro de la actividad en el laboratorio.
- **Documentación:** Esta función estará compuesta por uno o más estudiantes. Son los responsables de realizar la documentación final y formalizar las notas en laboratorio. Es recomendable que implemente una bitácora de las diferentes actividades/mediciones que se realizan en el laboratorio, principalmente es recomendable que se tome registro fotográfico de cada paso para su posterior presentación en el informe del TP.

Rúbricas

La calificación será grupal y se aplicarán los criterios planteados en la siguiente tabla. Se especifica el porcentaje que comprende cada uno de los criterios de evaluación.

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe con archivos correspondientes		20 %
Comprender el análisis y funcionamiento de circuitos		30 %
Comprender la implementación y mediciones realizadas		30 %
Defensa de las conclusiones		20 %
TOTAL		100 %

1 Introducción.

En este primer práctico se proporcionarán las herramientas necesarias para el análisis y medición de los parámetros intrínsecos de los diferentes dispositivos electrónicos. Además, los contenidos que se trabajarán en este TP serán aprovechados para otras cátedras que son introductorias en la especialidad. Se realizará un repaso de contenidos vistos en anteriores asignaturas, es fundamental que se complementen los temas de repaso en sus correspondientes bibliografías para mayor comprensión. La metodología que se utilizará en este práctico será:

- Analizar el circuito propuesto y calcular sus valores eléctricos (voltajes, corrientes y potencia).
- Realizar la simulación y corroborar los cálculos
- Implementar físicamente los circuitos y realizar las mediciones correspondientes.

1.1. Análisis de Circuitos con Resistores.

Las principales dos leyes que se utilizarán para el análisis de circuitos eléctricos son la Ley de Ohm y las Leyes de Kirchhoff

1.1.1. Ley de Ohm.

Esta ley formulada por el físico y matemático *Georg Simon Ohm*, describe la relación que existe entre los terminales de un elemento resistivo (ec. 1). La diferencia de potencial entre sus extremos es proporcional a la corriente que circula entre sus terminales. Se podría decir que la constante de proporcionalidad está definida por el valor de resistencia.

$$V = I \cdot R \quad (1)$$

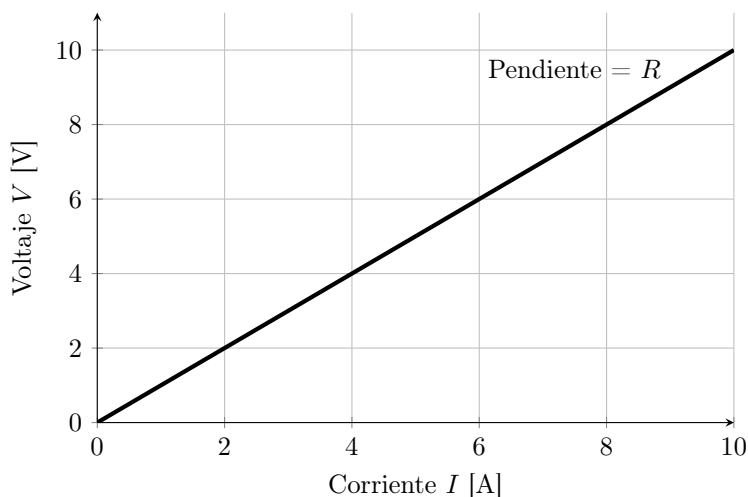
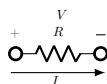


Figura 1: Representación de la Ley de Ohm donde $V \propto I$.

Georg Simon Ohm determinó experimentalmente que si el voltaje a través de un resistor se incrementa, la corriente a través del resistor también lo hará; y asimismo, si el voltaje disminuye la corriente hará lo mismo, tal como se muestra en la figura 1 y 2.

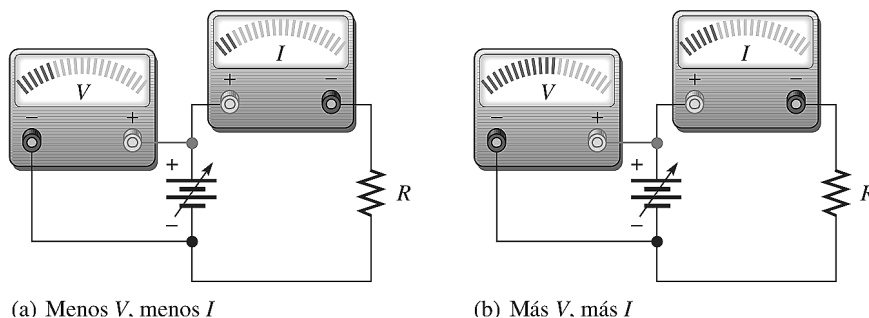


Figura 2: Variación del voltaje en función de la corriente en un resistor.

1.1.2. Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica (P) representa la velocidad a la que se consume o entrega energía en un circuito en un instante determinado. Es el producto de la tensión aplicada por la intensidad de corriente que circula (ec. 2). Su unidad de medida es el Watt [W].

$$\boxed{P = V \cdot I} \quad (2)$$

Generalmente cuando se tiene que calcular la potencia que disipa una resistencia se suele realizar a través de una de sus formas derivadas (usando la Ley de Ohm $V = I \cdot R$). Por ejemplo, Para calcular la potencia en función de la resistencia y la corriente:

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ &= (I \cdot R) \cdot I \\ \boxed{P &= I^2 \cdot R} \end{aligned} \quad (3)$$

De manera análoga, Para calcular la potencia en función de la tensión y la resistencia se procede de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} P &= V \cdot I \\ P &= V \cdot \left(\frac{V}{R} \right) \\ \boxed{P &= \frac{V^2}{R}} \end{aligned} \quad (4)$$

1.1.3. Leyes de Kirchhoff.

Las dos leyes de Kirchhoff se basan en el principio de la conservación de la energía. Es decir, la energía que se encuentra en nuestro circuito cumple con este principio, dicha energía no se pierde aunque puede transformarse en otro tipo de energía. Las leyes de Kirchhoff son dos, dependiendo el tipo de circuito en el que se quieren aplicar.

Ley del Voltaje de Kirchhoff (LKV)

Dado un circuito eléctrico, e identificando una malla, se puede decir que la suma algebraica de todos los m voltajes de los elementos que conforman la malla es cero (ec. 5). También se puede decir que la suma de las caídas de voltaje es igual al voltaje de fuente total (ec. 6), tal como se observa gráficamente en la figura 3.

$$\boxed{\sum_{k=1}^m V_k = 0} \quad (5)$$

$$V_S = V_{R1} + V_{R2} \quad (6)$$

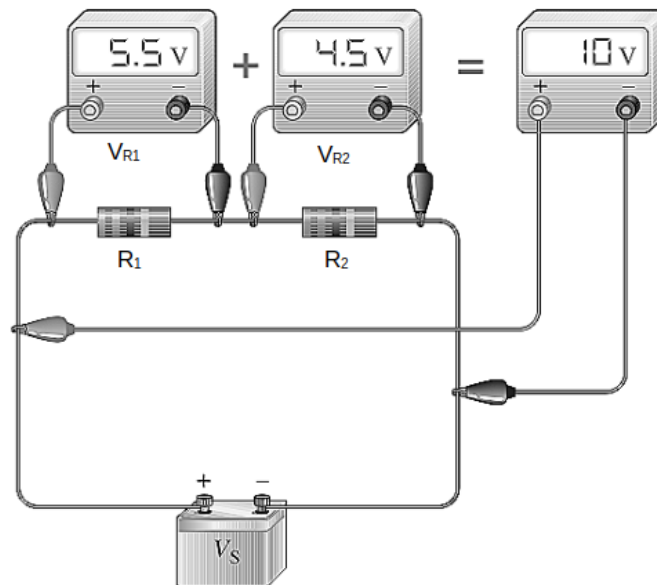


Figura 3: Aplicación de la LKV.

Ley de las Corrientes de Kirchhoff (LKI)

Esta ley dice que la sumatoria de todas las n corrientes en un nodo (entrantes y salientes) son cero (ec. 7), o dicho de otra manera la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo (ec. 8), en la figura 4 se muestra un esquema de comprobación de esta ley.

$$\sum_{k=1}^n I_k = 0 \quad (7)$$

$$I_T = I_1 + I_2 \quad (8)$$

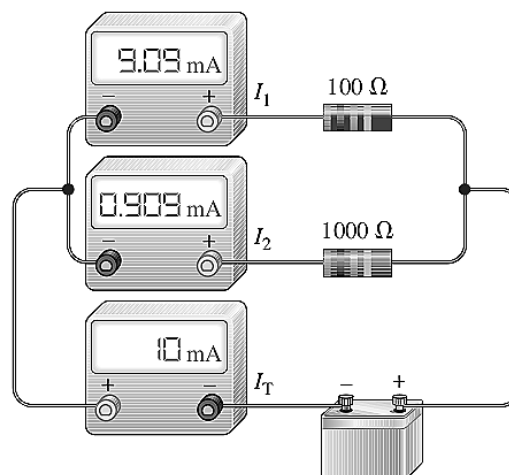


Figura 4: Aplicación de la LKI.

2 Actividad práctica. Análisis del Circuito.

La mayoría de los circuitos electrónicos con resistores están conformados por combinaciones de circuitos series y paralelos. En esta primera actividad se debe analizar el circuito de la figura 5. Donde los datos son:

- $V_S = 10[V]$
- $R_1 = 10[k\Omega]$
- $R_2 = 4,7[k\Omega]$
- $R_3 = 3,3[k\Omega]$

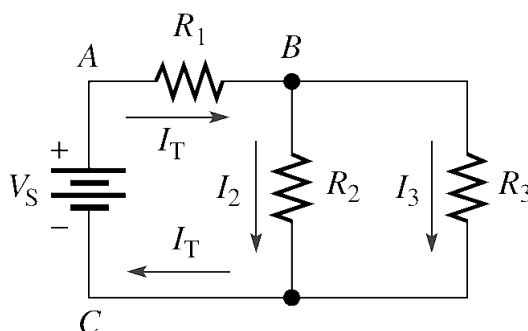


Figura 5: circuito para analisis.

En base a este circuito se debe realizar los cálculos de las tensiones y corrientes de todos los resistores utilizando las Leyes de Ohm y de Kirchhoff. También, los valores de potencia consumidas en las resistencias y la entregada por la fuente de alimentación del circuito.

Debe ademas, plantear las ecuaciones correspondientes y en forma resumida sus resoluciones. Transferir los valores calculado a la tabla 1.

	V_s	R_1	R_2	R_3
Tensión				
Corriente				
Potencia				

Tabla 1: Valores calculados.

3 Simulación y modelos SPICE.

El uso de herramientas de simulación permiten analizar sistemas y obtener resultados tempranos previos a la implementación. Existen simuladores en todas las áreas de la ciencia y en la mayoría de los casos se tratan de modelos matemáticos que, mediante ecuaciones, describen el comportamiento del sistema.

En general, hay una relación directa entre la precisión de los datos que arroja el simulador con el consumo de recursos computacionales. En nuestro caso se utilizarán los modelos **SPICE** (Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis). Estas herramientas de simulación permiten mayor acceso a los parámetros que modelan un dispositivo electrónico. Existen una gran variedad de software que tienen la capacidad de interpretar estos tipos de modelos spice.

Entre los más conocidos se puede nombrar:

- **LTspice**
- Ngspice
- Cadence Pspice
- Proteus

El flujo de trabajo de los simuladores es similar a los vistos en otras herramientas EDA (por ejemplo, KiCAD visto en años anteriores). Se deberá contar con las librerías necesarias según los dispositivos a utilizar, configurar los parámetros que se quieran modificar de los modelos usados y finalmente ajustar los parámetros de simulación.

3.1. LTspice

LTspice es un desarrollo freeware (descarga gratuita) propiedad del fabricante de circuitos integrados Analog Devices. Una de las principales ventajas de este software es su facilidad de instalación, el reducido requerimiento de recursos para su ejecución y la fácil integración de librerías SPICE de diversos fabricantes. LTspice puede ser instalados en sistemas operativos GNU/Linux (usando Wine) y Windows. A continuación se proporciona material de consulta para el manejo de la herramienta:

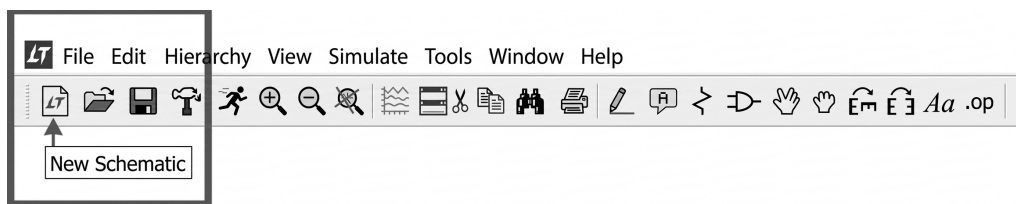
- *González, M. L. (2018). LTSpice. Series: Libros de Cátedra.*
- *Tutorial Básico de LTSPICE*
- *LTSpice Tutorial - EP1 Getting started*
- *Ltspice How-To Guide (Video) |Analog Devices*

3.2. Actividad práctica de Simulación

Se utilizará el simulador LTspice para corroborar los cálculos realizados en la actividad anterior. Para ello, a continuación se indicarán los pasos necesarios para poder realizar las simulaciones. Tenga en cuenta que en el informe deberán agregar capturas de pantallas del circuito simulado y las ventanas emergentes con los resultados de la simulación.

3.2.1. Simulación DC op point:

1. Abrir LTspice y crear un nuevo esquemático: **File** → **New Schematic** (o **Ctrl+N**).



2. Dibujar el circuito de la **Actividad Práctica. Análisis del Circuito** (ver figura 5):

- Colocar una fuente de voltaje: Componente (**F2**) → **voltage** → Voltaje DC = 10 V.
- Agregar los resistores: Componente → **resistor** (o presionar **R**).
 - R1=10 k Ω (10k o 10e3).
 - R2=4.7 k Ω (4.7k).
 - R3=3.3 k Ω (3.3k).
- Cablear todos los elementos (**F3**) o **Wire**: $V_s - R1 - R2 - R3 - \text{GND}$ (presionar **G** para agregar símbolo de tierra en el nodo correspondiente).

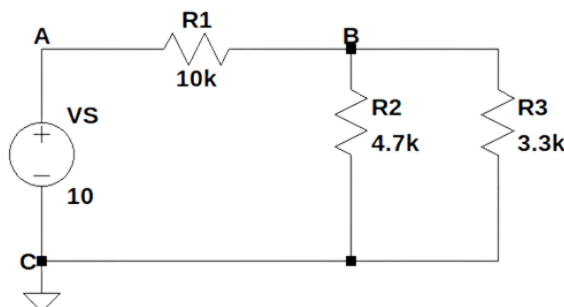
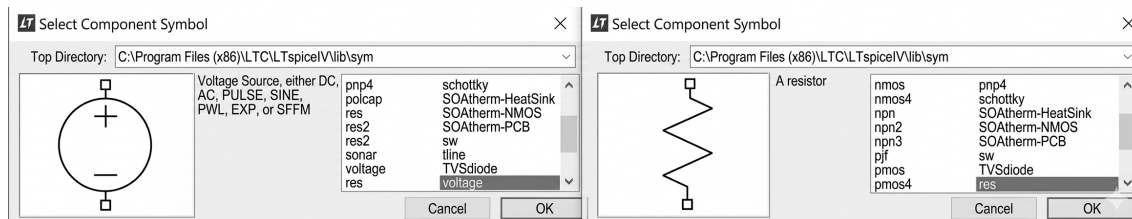


Figura 6: circuito esquemático en LTspice.

3. **Configurar etiquetas y nodos:** Usar **Label Net** (presionando **F4**) para nombrar nodos (ej. **A** antes de $R1$, **B** después de $R1$, **C** después de $R2 \parallel R3$). En la figura 6 se observa el circuito esquemático armado.
4. Ejecutar simulación **DC Operating Point**:
 - Configurar simulación: clic en **Simulate** → **Edit Simulation Cmd**.
 - Seleccionar **DC op pnt**.
 - presionar **OK** y ejecutar (o presionar **S**).
5. Visualizar resultados de la simulación:
 - Doble clic en resistores para ver corriente (ej. $I(R1)$).
 - Usar cursor flotante (**Ctrl+clic** en nodo) para voltajes cada punto **A,B,C**.
 - Si acerca el cursor hasta $R1, R2$ o $R3$ verá en la barra de estado (parte inferior de la ventana) aparecerá el valor de la potencia disipada en cada una de ellas. Por otro lado, si se hace esto pero sobre la fuente V_S , se observará la potencia total entregada, seguramente notará el signo es negativo de dicho valor de potencia **¿a que se debe esto?**.
 - Verifique que se cumpla el balance de potencias, donde la potencia entregada por la fuente sea igual a la suma de las potencias disipadas por los tres resistores: $P_{V_s} = P_{R1} + P_{R2} + P_{R3}$.
 - Capturar: Esquemático del circuito y ventana de resultados.
 - Registrar los valores en la siguiente tabla 2.

Elemento	Voltaje (V)	Corriente (mA)	Potencia (mW)
V_s			
$R1$			
$R2$			
$R3$			

Tabla 2: Valores esperados de simulación.

Además del análisis de punto de operación, el circuito puede ser analizado mediante barridos de parámetros para observar su comportamiento dinámico ante variaciones de entrada o en alguno de sus componentes.

3.2.2. Barrido de Tensión Continua (DC Sweep)

Esta simulación permitirá observar cómo varían las tensiones y corrientes en todo el circuito a medida que el valor de la fuente V_S cambia en un rango determinado.

1. Acceder al menú **Simulate** → **Edit Simulation Cmd.**
2. Seleccionar la pestaña **DC Sweep**.
3. Configurar los siguientes parámetros:
 - *Name of 1st Source to Sweep:* VS
 - *Type of Sweep:* Linear
 - *Start Value:* 0
 - *Stop Value:* 20
 - *Increment:* 0.1
4. El comando resultante en el esquemático será: `.dc VS 0 20 0.1`. Presionar **OK**, observar figura 7 y 8.

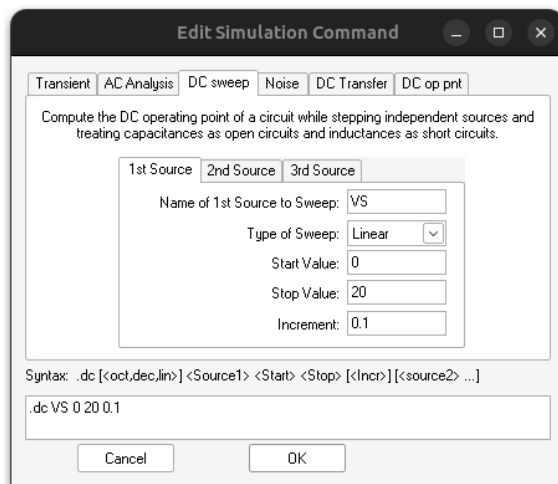


Figura 7: circuito esquemático en LTspice.

5. Realizar grafica de $V = f(I)$ correspondiente a $R1, R2$ y $R3$, luego hacer captura de pantalla de esquemático y ventana de simulación con las curvas graficadas.

3.2.3. Barrido de Parámetros (Parameter Sweep)

Este tipo de simulación es útil para estudiar cómo afecta la tolerancia o el cambio de valor de una resistencia (por ejemplo, $R2$) al divisor de corriente del nodo B. Para ello se trabajará sobre el mismo circuito esquemático.

1. Cambiar el valor de la resistencia $R2$ de $4.7k$ a $\{Rval\}$, tal como se muestra en la figura 9.
2. Insertar una directiva de SPICE (S en el teclado) con el siguiente comando:

`.step param Rval 1k 10k 1k`

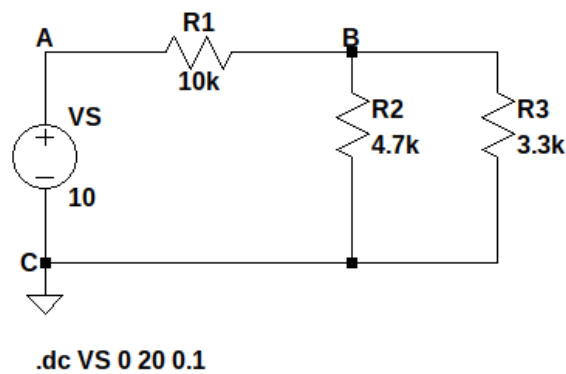


Figura 8: circuito esquemático en LTSpice para dc sweep.

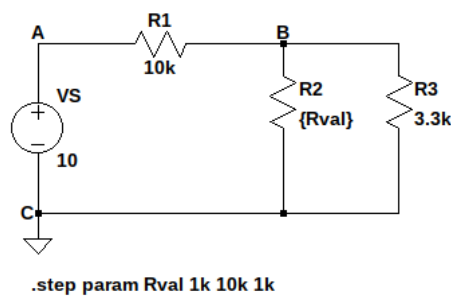


Figura 9: circuito esquemático con {Rval}.

3. Esta configuración simulará variando $R2$ desde $1\text{ k}\Omega$ hasta $10\text{ k}\Omega$, para poder visualizar graficas tendremos que adherir una simulación **DC op pnt** y hacer clic **RUN**.
4. Medir tensión y corriente en el punto **B** (hacer clic en el punto B y luego en el resistor variable $R2$)
5. Realizar Captura de pantalla de esquemático y graficas de simulación.
6. Finalmente desde la ventana de simulación ir a **File** → **Export**, se abrirá una ventana emergente (figura 10) . Seleccionar las tensiones y corriente en $R2$ y **Ok**. El formato del archivo exportado es **.txt** y puede abrirlo con cualquier editor de texto para visualizar los valores numéricos de dicha simulación paramétrica.

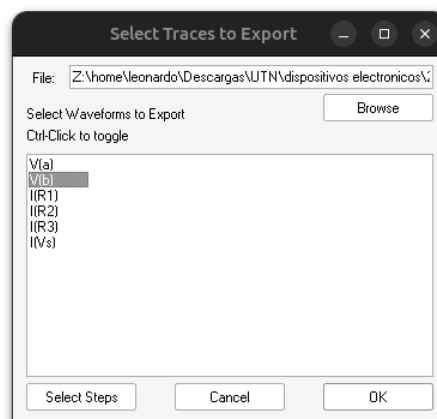


Figura 10: exportar valores de simulación.

4 Implementación de Circuitos y Mediciones.

4.1. Uso de Protoboard

En esta instancia, ya con un circuito analizado y simulado, se procederá a implementar el circuito físicamente en una **protoboard**, ver figura 11. En caso de no haber utilizado anteriormente la protoboard, se recomienda ver el siguiente tutorial: **Cómo usar protoboard**.

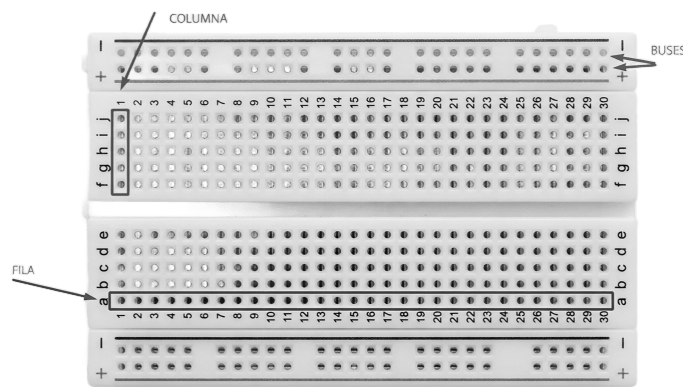


Figura 11: Protoboard.

4.2. Multímetro

El **Multímetro** es el principal instrumento en la electrónica básica y será utilizado en todos los TPs que se verán en la cátedra, en la figura 12 se muestra un multímetro digital. Los restantes instrumentos que se usan complementariamente son el *Osciloscopio* y el *Generador de Señales*. Para una correcta interpretación de los resultados, es necesario que el estudiante domine los conceptos de unidades de medida y el uso de prefijos métricos (mili, micro, kilo, mega, etc). En esta sección, el enfoque se centrará en la manipulación técnica del instrumento, la selección de escalas y la conexión física de las puntas de prueba para garantizar mediciones precisas y la integridad del equipo.



Figura 12: multímetro digital.

4.2.1. Medición de resistencia

Por definición, la *resistencia eléctrica* es la capacidad de un material para oponerse a la circulación de corriente eléctrica cuando se le aplica una determinada diferencia de potencial. En nuestro caso vamos a considerar la medición de resistencia de resistores. Estos son elementos estandarizados y que se comercializan según determinados criterios (principalmente tolerancias y potencia).

La tolerancia de un resistor dependerá de la calidad del componente y qué valor de tolerancia considerar dependerá de la aplicación del elemento en nuestros circuitos electrónicos. En aplicaciones que requieran precisión se optarán por resistores con baja tolerancia, por ejemplo: instrumentos/equipos de biomedicina.

Los valores comerciales de los resistores están relacionados con la tolerancia de forma que se puedan cubrir de la mejor manera todos los rangos de resistencia. Por ejemplo, para los resistores de 10 % de tolerancia se tienen 12 valores y sus múltiplos. A continuación, en la tabla 3 se muestra la forma en que se conforma el valor de un resistor a través de los códigos de colores, y en la figura 13 se muestra un ejemplo práctico de lectura de valor de resistencia.

Color	1st Band	2nd Band	3rd Band	Multiplier	Tolerance
Black	0	0	0	$\times 1 \Omega$	
Brown	1	1	1	$\times 10 \Omega$	$\pm 1\%$
Red	2	2	2	$\times 100 \Omega$	$\pm 2\%$
Orange	3	3	3	$\times 1K \Omega$	
Yellow	4	4	4	$\times 10K \Omega$	
Green	5	5	5	$\times 100K \Omega$	$\pm 0.5\%$
Blue	6	6	6	$\times 1M \Omega$	$\pm 0.25\%$
Violet	7	7	7	$\times 10M \Omega$	$\pm 0.1\%$
Grey	8	8	8		$\pm 0.05\%$
White	9	9	9		
Gold				$\times 0.1 \Omega$	$\pm 5\%$
Silver				$\times 0.01 \Omega$	$\pm 10\%$

Tabla 3: Código de colores para resistencias eléctricas.

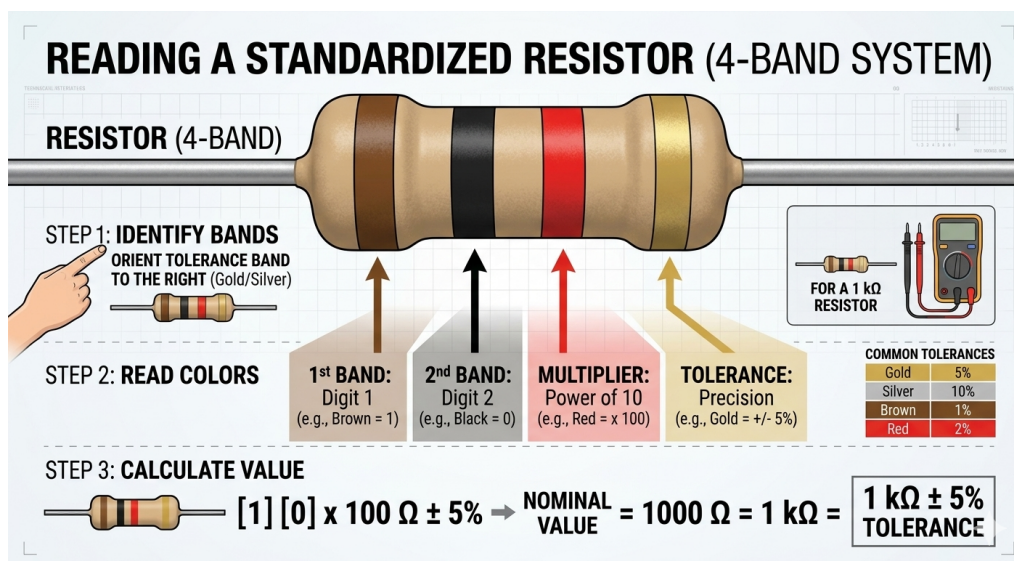


Figura 13: Lectura del valor de R usando código de colores.

La capacidad de disipación de potencia de los elementos es un parámetro que, en general, no se tiene en cuenta en el diseño de circuitos electrónicos. En el caso de los resistores, como en otros dispositivos, el tamaño del mismo guarda relación directa a su capacidad de disipación. Otra cuestión importante es que los dispositivos se encuentran empaquetados en formatos estándares independiente del fabricante (ver figura 14). En el caso de los resistores se encuentran en formatos con vías pasantes (through-hole) y de montaje superficial (SMD Surface Mount Device). Con el mismo criterio que la elección de la tolerancia de un componente, el encapsulado (package) de un resistor dependerá de la aplicación. En nuestro caso, se utilizarán los componentes con vías pasantes para poder ser utilizados en las protoboards.

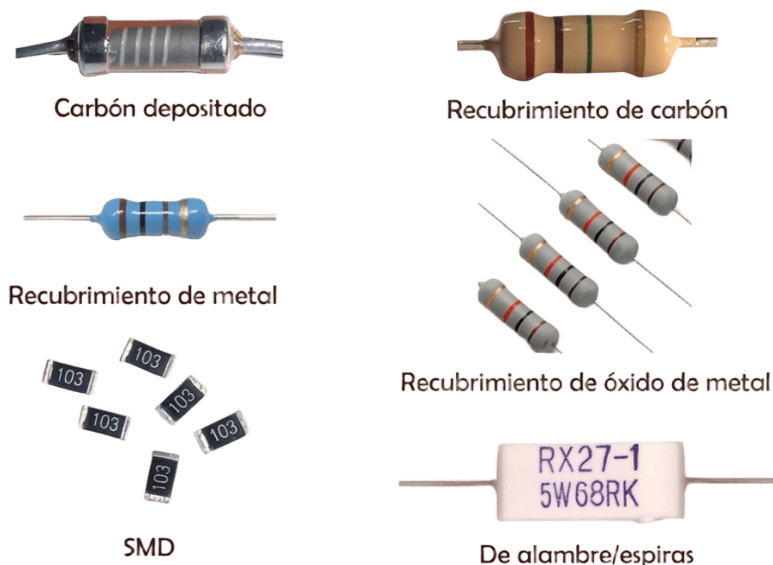


Figura 14: Distintos tipos de resistencias.

La medición de la resistencia eléctrica se realiza en paralelo al resistor y debe tenerse en cuenta la escala que se usa (figura 15). A modo de ejercitación, podría registrarse las mediciones nominales (según código de color) de varios resistores y medirlos de forma tal de comprobar si su valor se encuentra dentro de la tolerancia.

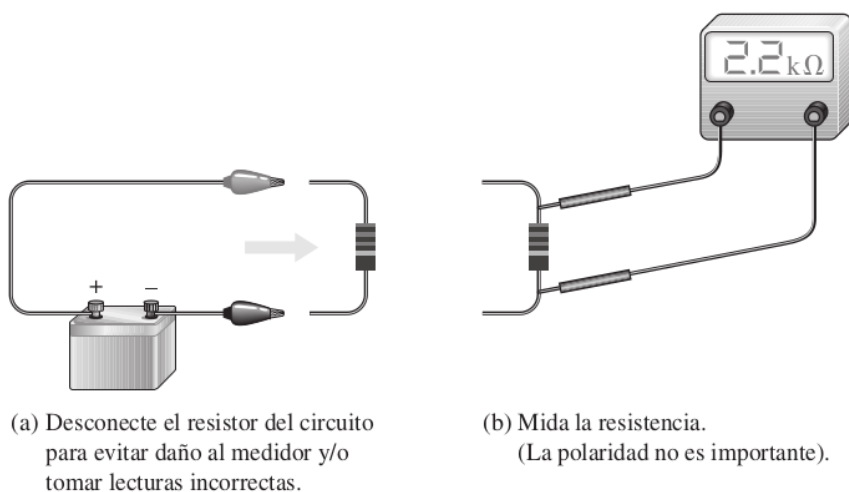


Figura 15: Procedimiento para medición directa de la resistencia.

4.2.2. Medición de Tensión

La tensión también se la puede considerar como la diferencia de potencial entre dos puntos. Generalmente uno de los extremos del instrumento se conecta a la referencia (0V o GND). Esta medición se realiza en forma paralela a los extremos del elemento como se puede ver en la figura 16. Es importante tener presente si la señal que se va a medir es de corriente continua (CC) o corriente alterna (CA), como así también se selecciona la escala de medición entre los submúltiplos que puede tener el instrumento.

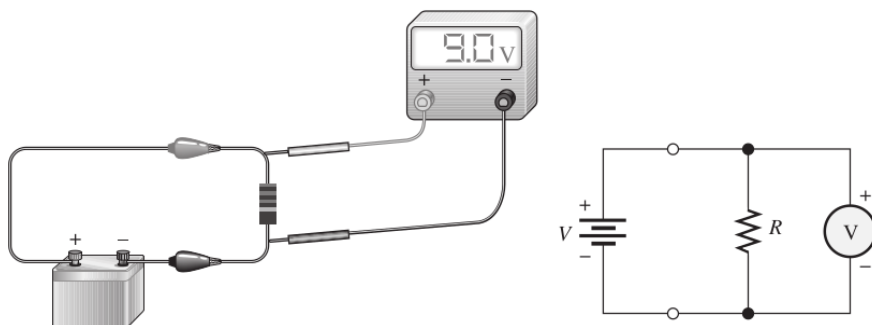


Figura 16: Procedimiento para medición directa de Tensión.

4.2.3. Medición de Corriente

Para obtener la corriente eléctrica que circula por una rama es necesario interrumpir el circuito y conectar en forma serie con los elementos de dicha rama. En la figura 17 se puede ver el procedimiento de medición. Una recomendación importante en este proceso de medición es tener una idea del valor de corriente que se quiere medir. Esto permitirá configurar correctamente la escala del instrumento. En caso de no conocer la corriente a medir, siempre debe comenzar con la escala de mayor valor. Esto protege al instrumento (sí bien se tienen fusibles que protegen las escalas, es mejor ser prevenido). Sí el circuito está formado por una fuente de alimentación y un resistor, se interrumpe el circuito (figura 17 a) y se conecta en forma serie al multímetro ya configurado en modo amperímetro (figura 17 c).

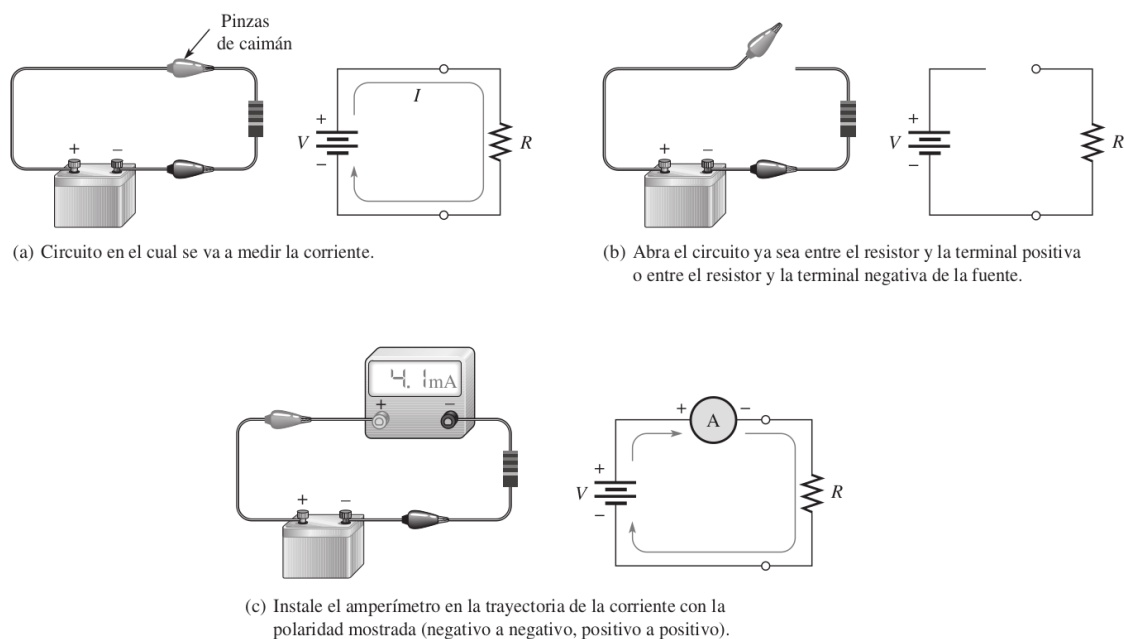


Figura 17: Procedimiento para medición directa de Corriente.

Existen métodos indirectos para la medición de corriente en una rama. Este método consiste en medir la tensión entre los extremos de un elemento y, mediante el uso de la Ley de Ohm, obtener el valor de corriente. Este procedimiento se necesita el multímetro como Ohmetro y en modo Voltímetro. Ya que sin la resistencia y el voltaje, no podría calcularse la corriente eléctrica que circula. Este método indirecto también es usado cuando no se quiere desarmar un circuito y tomar mediciones rápidas de corriente (sabiendo los valores de resistencias).

4.3. Actividad práctica de Laboratorio. Implementación

Con el objetivo de aprovechar las actividades de laboratorio es fundamental que dispongan de todos los elementos necesarios en el momento de asistir al Laboratorio Central de Electrónica (LCE). Los más importantes son:

- Resistores axiales de $1/4[W]$ o $1/8[W]$ de potencia.
- Cables con terminación *macho* (tipo arduino).
- Par de puntas banana-cocodrillo (rojo y negro) para alimentar el circuito.
- Multímetro en caso de disponer (disponible en el pañol del LCE).

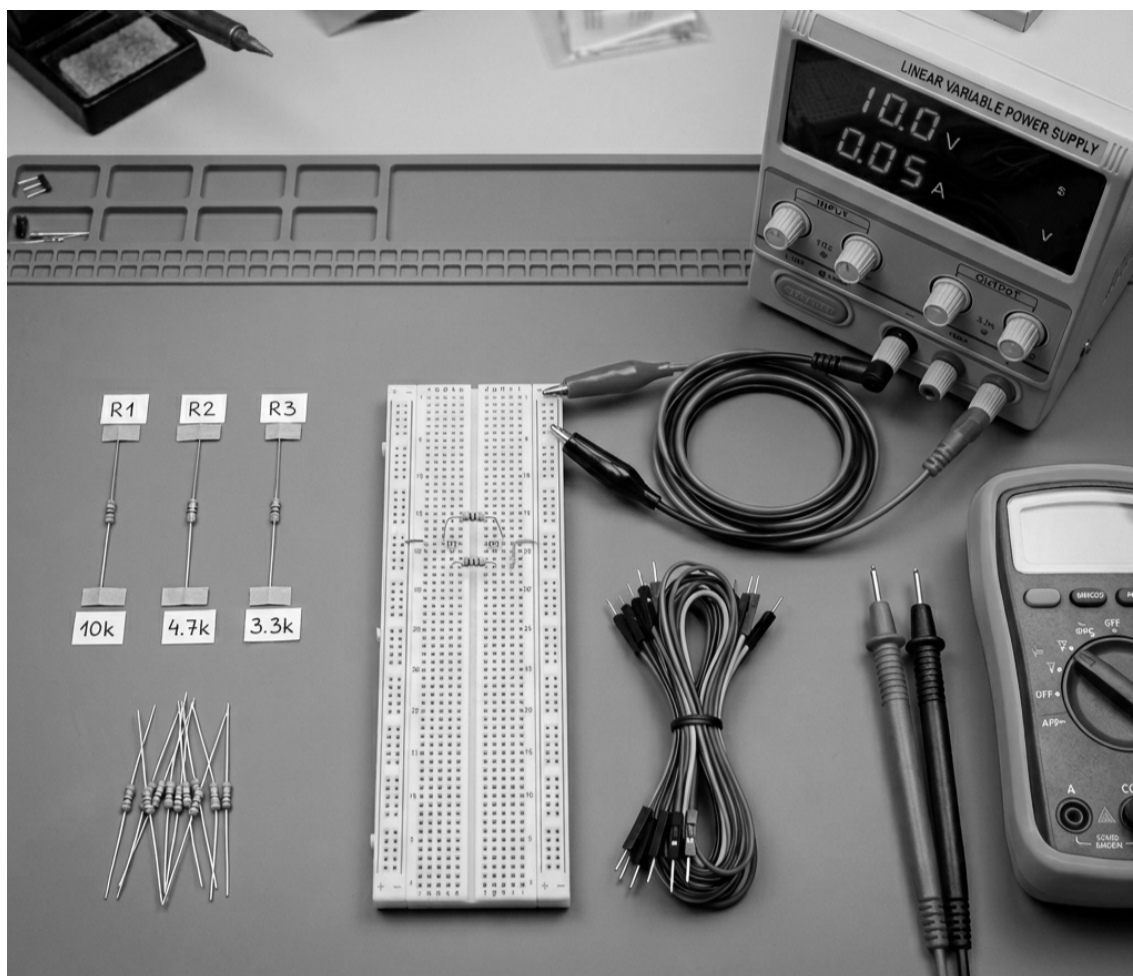


Figura 18: Materiales necesarios para el TP1.

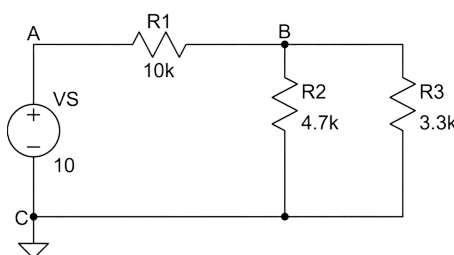
Debe implementar el circuito analizado y simulado anteriormente (ver figuras 5 y 6) con el objetivo de realizar las mediciones de tensiones y corrientes de todos los resistores. El procedimiento para esta actividad consiste en:

1. Medir con el multímetro los resistores que va a usar para implementar el circuito $R1 = 10[k\Omega]$, $R2 = 4,7[k\Omega]$, $R3 = 3,3[k\Omega]$ y completar la tabla 4.

Valor	$R1$	$R2$	$R3$
nominal			
medido			

Tabla 4: Valores de las resistencias usadas para la implementación.

2. Armar en la protoboard el circuito de referencia.



3. Ajustar la tensión de la fuente de alimentación a la tensión especificada $V_S = 10[V]$.
4. Tomar registro de las tensiones de todos los elementos del circuito (nodos existentes en el circuito). También, registrar el valor de las corrientes que circulan por las resistencias del circuito, no se olvide de revisar los calculos y la simulación de las actividades anteriores para conocer las magnitudes de corrientes que espera medir, esto es importante para seleccionar correctamente el multímetro en la escala adecuada para medir dichos valores de corriente de manera directa. Otra alternativa, es medir de manera indirecta la corriente habiendo ya medido antes las caídas de tensiones en cada resistencia y usando la ley de ohm ($I = V/R$). De manera adicional, medir los valores de potencia consumidos en las resistencias, el entregado por la fuente y registrarlos.

Completar la tabla 5 con los valores medidos.

	V_s	R_1	R_2	R_3
Tensión				
Corriente				
Potencia				

Tabla 5: Valores medidos en la implementación.

5. Para registrar esta actividad deberá presentar: Fotografía del circuito implementado, fotografía de las mediciones de tensiones en cada componente del circuito.

Completar por último la tabla 6 comparativa de todos los valores obtenidos en el TP1 (Análisis-Simulación-Medición).

		V_s	R_1	R_2	R_3
Tensión	Análisis				
	Simulación				
	Medición				
Corriente	Análisis	—			
	Simulación				
	Medición				
Potencia	Análisis	—			
	Simulación				
	Medición				

Tabla 6: Comparación Análisis-Simulación-Medición

5 Conclusiones.

Para concluir, se propone responder las siguientes preguntas derivadas de las actividades que se han propuesto a lo largo de este TP1:

- Basándose en los cálculos de potencia realizados para cada resistor en la Actividad 2, ¿fueron correctamente seleccionadas las potencias nominales ($1/4W$ o $1/8W$) de los componentes utilizados?
- ¿Qué porcentaje de su capacidad máxima de disipación está operando cada resistor y cómo cree que afectaría esto a la vida útil del componente en un diseño permanente?
- Considerando que LTspice utiliza modelos matemáticos SPICE, ¿qué factores del entorno real creen que no están siendo contemplados en la simulación del punto de operación (DC op point)?
- Tras realizar el *Parameter Sweep* en la resistencia R_2 , ¿en qué medida la variación de este componente crítico afecta la estabilidad de las tensiones en el resto de los nodos del circuito?
- Al medir los resistores reales con el multímetro, ¿cómo influyó la tolerancia (según el código de colores) en la desviación final de los valores de corriente medidos respecto a los teóricos?
- ¿Es posible que la resistencia interna del multímetro, al ser conectado en serie para medir corriente, haya alterado el comportamiento del circuito original?
- Si los valores medidos difieren significativamente de los simulados, ¿qué método considera más fiable para la toma de decisiones en un diseño de ingeniería electrónica y bajo qué argumentos?
- En la última tabla comparativa (tabla 6), ¿A notado variaciones en los valores de tensión y corriente de cada elemento en sus diferentes entornos (Análisis, Simulación y Medición)? ¿Que factores piensa que son los responsables de contribuir a estas variaciones?

6 Bibliografía / Referencias.

- Floyd, Thomas L. Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version. Pearson Prentice Hall, 2007. Accessed 7 March 2024..
- González, Mónica Liliana. LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivo electrónicos, 1^o ed., La Plata - Buenos Aires - Argentina, EDULP, 2018.
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.



ANEXO

7 Anexo A - Comandos y funciones básicas de LTspice

Tabla 7: Comandos de LTspice - Referencia Rápida

Tecla	Componente	Simulación	Acción	Parámetros	Descripción
F2	voltage	Todas	Insertar	DC/AC/Tran	Fuente de voltaje
R	resistor	Todas	Insertar	10k, 1u	Resistencia
C	capacitor	Transient	Insertar	1uF + IC	Condensador
L	inductor	Transient	Insertar	1mH + IC	Inductor
D	diode	Todas	Insertar	1N4148	Diodo
T	transistor	Todas	Insertar	2N2222	Transistor BJT
G	ground	Todas	Insertar	–	Tierra/referencia
F4	voltage probe	Todas	Sonda	Auto	Medir voltaje nodo
SIMULACIONES					
S	.op	DC Op. Point	Ejecutar	–	Punto operación
T	.tran	Transient	Configurar	0 10m 0 1u	Análisis temporal
U	.ac	AC Analysis	Configurar	DEC 100 1 1Meg	Análisis frecuencia
A	.dc	DC Sweep	Configurar	V1 0 10 0.1	Barrido DC
EDICIÓN					
Ctrl+A	Select All	–	Seleccionar	Todo	Selección completa
Ctrl+Z	Undo	–	Deshacer	Último	Deshacer cambio
F6	Move	–	Mover	Selecc.	Modo mover
F7	Drag	–	Arrastrar	Nodos	Reposicionar
VISUALIZACIÓN					
Ctrl+clic	Cursor	Todas	Valor	Nodo	Cursor valores
Doble clic	Properties	Todas	Editar	Comp.	Propiedades
Ctrl+H	Waveform	Post-sim	Abrir	–	Formas de onda
Ctrl+I	Zoom In	Waveform	Zoom	–	Acercar
ARCHIVOS					
Ctrl+N	New	–	Nuevo	Esquema	Nuevo esquema
Ctrl+S	Save	–	Guardar	–	Guardar archivo
Ctrl+E	Netlist	–	Generar	SPICE	Lista red SPICE
DIRECTIVAS SPICE					
Ctrl+P	.step	Parametric	Directiva	R1 1k 10k	Barrido parámetro
.op	Operating Point	DC	Directiva	–	Punto operación
.tran	Transient	Time	Directiva	0 1s	Análisis temporal